# Проверка SU(3) eLSM-решателя по архиву статей eLSM

Классификация 1263 статей, прогон данных через решатель, итоговая характеристика

Альпер Балтаджи

21 октября 2026

**Аннотация**

Решатель SU(3) eLSM (пакет `elsm`: потенциал $\Omega$, массы мезонов, вакуумный фит, сканы по $T$) проверен на данных из архива `eLSM.zip` (1263 статьи). На первом этапе все статьи классифицированы по тому, можно ли их данные прогнать через решатель: 34 статьи класса A, 25 — A?, 97 — B, 42 — L (решётка), 1064 — C, 1 опорная. На втором этапе все 59 статей A/A? прочитаны полностью; 22 из них (и одна статья класса B) прогнаны через решатель, 37 записаны без прогона с обоснованием. Выполнено около 420 количественных сравнений «статья против решателя». **Ни одного расхождения, указывающего на ошибку решателя, не найдено.** Найдено 13 опечаток и несогласованностей в самих статьях, одна проблема API (`solve_mean_fields`), два открытых физических вопроса и перечень недостающих режимов (фич). Решатель при проверке не изменялся.

## Содержание

**1 Объект проверки и рамки работы** **3**
1.1 Решатель . . . 3
1.2 Рамки, заданные заказчиком . . . 3

**2 Классификация статей** **3**
2.1 Идея . . . 3
2.2 Задача . . . 3
2.3 Реализация . . . 3
2.4 Результат . . . 4
2.5 Ошибки классификации . . . 5

**3 Прогонка данных через решатель** **5**
3.1 Идея . . . 5
3.2 Задача . . . 5
3.3 Реализация . . . 6
3.4 Результат и статистика . . . 7

**4 Подробный разбор прогнанных статей** **9**
4.1 Мезонная U(3)×U(3) LSM в вакууме . . . 9
4.1.1 Lenaghan, Rischke, Schaffner-Bielich 2000 (nucl-th/0004006, PRD 62, 085008) . 9
4.1.2 Röder, Ruppert, Rischke 2003 (nucl-th/0301085, PRD 68, 016003) . . . 9
4.1.3 Metzger, Meyer-Ortmanns, Pirner 1993 (hep-ph/9312252) и Pirner 1994 (hep-ph/9410264) . . . 10
4.1.4 Törnqvist 1999 (hep-ph/9905282, EPJ C 11, 359) . . . 10
4.2 eLSM с векторными и аксиально-векторными мезонами (вакуум) . . . 11
4.2.1 Parganlija et al. 2013, PRD 87, 014011 (arXiv:1208.0585) . . . 11
4.2.2 Parganlija, диссертация 2012 (arXiv:1208.0204) . . . 11
4.2.3 Parganlija et al. 2010 (arXiv:1011.6104, AIP Conf. Proc. 1343) . . . 11
4.3 Кварк-мезонная модель Schaefer–Wagner и PQM при $\mu = 0$ . . . 12

4.3.1 Schaefer, Wagner 2009 (arXiv:0808.1491, PRD 79, 014018) — вакуум . . . . . 12
4.3.2 Schaefer, Wagner, Wambach 2010 (arXiv:0910.5628, PRD 81, 074013) . . . . . 12
4.3.3 Предел чистой QM-модели (SW 2009, SWW 2010, Gupta 2010, Tiwari 2013, Zhang 2020) . . . . . 13
4.3.4 Gupta, Tiwari 2010 (arXiv:0911.2464, PRD 81, 094019) и Tiwari 2013 (arXiv:1301.3717, PRD 88, 074017) . . . . . 13
4.3.5 Zhang et al. 2020 (arXiv:2007.13580) . . . . . 14
4.3.6 Zacchi, Schaffner-Bielich 2019 (arXiv:1909.12071) . . . . . 14
4.3.7 Rai, Tiwari 2023 (arXiv:2306.12382) . . . . . 14
4.4 Конечный химпотенциал: критическая конечная точка (CEP) . . . . . 14
4.4.1 Mintz, Stiele, Ramos, Schaffner-Bielich 2013 (arXiv:1212.1184, PRD 87, 036004) 15
4.4.2 Tripathi, Rai, Tiwari 2025 (arXiv:2512.13398) . . . . . 15
4.4.3 CEP из Schaefer–Wagner 2009, Mao 2009 (arXiv:0906.1324) и SWW CPOD 2009 (arXiv:0909.0289) . . . . . 15
4.5 Варианты потенциала Полякова: Stiele 2013 и Haas 2013 . . . . . 16
4.6 Группа Tawfik . . . . . 16
4.6.1 Tawfik, Diab 2014 (arXiv:1412.2395), «sixteen mesonic states» . . . . . 16
4.6.2 Tawfik et al. 2015 (arXiv:1509.07114) . . . . . 17

**5 Сводка найденных опечаток и несогласованностей в статьях 17**

**6 Итоговая характеристика решателя 18**
6.1 Что подтверждено . . . . . 18
6.2 Текущие проблемы . . . . . 18
6.2.1 Проблемы кода и API . . . . . 18
6.2.2 Открытые физические вопросы . . . . . 19
6.2.3 Недостающие режимы (фичи; записаны, не реализованы) . . . . . 19
6.3 Что ещё можно сделать без новых фич . . . . . 19

**A Статьи A/A?, записанные без прогона (37) 20**

**B Где лежат исходные данные 21**

# 1 Объект проверки и рамки работы

## 1.1 Решатель

Решатель реализует модель Friesen et al. (arXiv:2512.22198, далее — *опорная статья*):

$$\Omega(\sigma_x, \sigma_y, \Phi, \bar{\Phi}; T, \mu) = U_{\rm mes}(\sigma_x, \sigma_y) + U_{\rm Pol}(\Phi, \bar{\Phi}; T) + \Omega_{q\bar{q}}(\sigma_x, \sigma_y, \Phi, \bar{\Phi}; T, \mu), \tag{1}$$

где $U_{\rm mes}$ — мезонный потенциал (Eq. 14 опорной статьи), $U_{\rm Pol}$ — логарифмический потенциал петли Полякова (RRW: $a_0 = 3.51$, $a_1 = -2.47$, $a_2 = 15.2$, $b_3 = -1.75$), $\Omega_{q\bar{q}} = -2T\int\ldots$ — термальный кварковый вклад без вакуумного члена (no-sea). Вакуум: $\sigma_x = 2m_q/g$, $h_x, h_y$ из условий стационарности, массы мезонов — по таблице A1 с Z-факторами (A13). Используемые публичные функции: `mesonic_potential`, `polyakov_log_potential`, `quark_thermal_potential`, `tree_level_meson_mass_squared`, `mixed_mass_eigenvalues`, `wavefunction_factors`, `SU3Parameters.from_vac`

## 1.2 Рамки, заданные заказчиком

1. Только SU(3). Части статей про SU(2), SU(4), U(4) пропускались.
2. Решётчатые данные (класс L) — отложены.
3. Недостающие возможности решателя (фичи) — только записывать, не реализовывать.
4. **Решатель не менять**: только прогонять данные через его публичные функции и записывать аналитику.

Все вспомогательные скрипты (`tools/`, `runs/`) лишь собирают функции решателя по рецепту конкретной статьи; сам код `src/elsm` за время работы не изменён ни разу.

# 2 Классификация статей

## 2.1 Идея

Архив содержит 1263 статьи по eLSM, петле Полякова, фазовой диаграмме КХД, решётке, кваркониям и смежным моделям. Прогонять вслепую бессмысленно: большинство статей либо вообще не о той модели, либо требуют возможностей, которых в решателе нет. Нужно один раз разметить весь архив по признаку «*можно ли данные этой статьи прогнать через текущий решатель и сравнить численно*», и только после этого прогонять.

## 2.2 Задача

1. Извлечь текст всех PDF и проверить его качество (нет ли сканов, нечитаемых файлов).
2. Для каждой статьи определить класс, модель, какие данные в ней есть, группу (одна группа ≈ одна модель и один набор параметров) и приоритет.
3. Не потерять прогоняемые статьи: никакого автоматического отбрасывания по ключевым словам.
4. Проконтролировать качество классификации независимыми проверками.

## 2.3 Реализация

**Извлечение текста.** Скрипт `tools/extract_all.py` (32 процесса, ≈ 35 с) извлёк текст всех 1263 PDF, посчитал метрики качества (символов на страницу, число изображений) и для каждой статьи записал в индекс `index.jsonl`: страницы с упоминанием SU(3), странных кварков, LSM, NJL, петли Полякова, параметров, масс, конденсатов, $T_c$, $\mu$, решётки, таблиц; найденные числовые фрагменты (например, «$f_\pi = 92.4$ МэВ»); подписи к таблицам; аннотацию; итоговый балл релевантности. Нечитаемых PDF нет; 11 «малотекстовых» проверены вручную — это не сканы.

**Дайджесты и очередь.** Из индекса сформированы дайджесты по 11 тематическим папкам архива (статьи отсортированы по баллу) и очередь ручного разбора `todo/` (без 75 статей пробного прохода). Балл использовался только для порядка просмотра.

**Ручная классификация.** По названию, аннотации, подписям таблиц и найденным числам, для кандидатов — с чтением нужных страниц. Классы:

| Класс | Определение |
|---|---|
| A | данные прямо прогоняются через решатель (напечатаны параметры или однозначно восстановимые входы, модель совпадает) |
| A? | вероятно A; нужно проверить, напечатаны ли параметры |
| B | та же мезонная часть, но для прогона нужна фича (вакуумный член, другой потенциал Полякова, $B$-поле, FRG ...) |
| L | решёточные данные — эталон на будущее |
| C | данных для решателя нет (другая модель, обзор, эксперимент) |
| REF | опорная статья решателя (Friesen et al.) |

**Контроль качества.**
1. Полнотекстовый поиск по всем статьям класса C на сочетание «SU(3) + напечатанные $\lambda_1, \lambda_2, h_x, h_y$».
2. Сверка пробного вердикта для первых 75 статей с итогом полной классификации.
3. Случайная контрольная выборка 10 статей из «только записанных» с полным прочтением.
4. Полное прочтение всех оставшихся 32 статей A/A?.

### 2.4 Результат

| Класс | Статей | Комментарий |
|---|---|---|
| A | 34 | 29 из основной классификации + 5 из пробного прохода |
| A? | 25 | |
| B | 97 | 88 + 9 из пробного прохода |
| L | 42 | отложено |
| C | 1064 | 1003 + 61 из пробного прохода |
| REF | 1 | arXiv:2512.22198 |
| Итого | 1263 | |

По тематическим папкам: основная масса класса A — в папках 01 (eLSM), 02 (группа Tawfik, PLSM), 03 и 05 (PQM при конечной $T$). Папки 07 (решётка), 08 (кварконии), 09 (NJL/HRG/DSE/ChPT), 10 (эксперимент) — практически целиком C/L.

**Группы статей класса A/A?.**

| Группа | Статей | Содержание |
|---|---|---|
| SW-PQM | 19 | 2+1 кварк-мезонная (QM) и Поляков-кварк-мезонная (PQM) модели Schaefer–Wagner и последователей; ключевые эталоны для $T_\chi$ и CEP |
| Tawfik-PLSM | 16 | группа Tawfik (та же, что у опорной статьи), набор SW $m_\sigma = 800$, $g = 6.5$; много повторов одного расчёта |
| Kovács-ePQM | 10 | eLSM + кварки + Поляков (Будапешт/Франкфурт), с вакуумным членом фермионов |
| LSM/eLSM-vacuum | 9 | вакуумные наборы U(3)×U(3) LSM 1993–2000, eLSM с векторными мезонами, Zacchi 2019 |

**Ограничения решателя, выявленные уже на этапе классификации.** Без режима «чистый QM без петли Полякова» и без термальных масс по каналам из ключевых статей можно сравнить только вакуум, конденсаты и $T_\chi$, но не массы мезонов от $T$. Подробный перечень — в разделе 6.2.3.

### 2.5 Ошибки классификации

| Проверка | Объём | Ошибок | Что найдено |
|---|---|---|---|
| Полнотекстовый QC класса C | 1064 | 0 | 8 статей с SU(3)+$\lambda_i, h$; все обоснованно в C (PDG, обзор NJL, двухцветная КХД, дубликаты фита PRD 87, SU(4)) |
| Пробные 75 vs. полная классификация | 75 | 0 | 75/75 совпали (61 C, 9 B, 5 A); 9 статей B перепроверены — новых прогонов нет |
| Контрольная выборка «записанных» | 10 | 2 | Mintz 2012 и Tripathi 2025 переведены в «прогнано» |
| Полное чтение остальных «записанных» | 32 | 3 | SWW CPOD 2009, Stiele 2013 — прогоняемы; Mao 2009 — частично |
| Попутно, класс B | — | 1 | Haas 2013 (B) содержит прогоняемые строки ($U_{YM}$/glue, log) |
| Обратное направление | — | 1 | Tawfik 2015 (A) по сути B: вакуум — дубликат SW, конечная $T$ — полиномиальный потенциал |

**Итог по ошибкам.** Среди 42 статей A/A?, первоначально помеченных «только записать», 5 содержали прогоняемые части ($\approx 12\%$); на выборке 10 статей доля была 2/10 (95% интервал Уилсона 6–51%), и полное чтение оставшихся 32 подтвердило оценку (3/32). Ложноположительных A (статья в A, а прогнать нечего) — одна (Tawfik 2015). Пропусков в классе C не обнаружено.

**Причина ошибок.** Все ошибки одного типа: вердикт ставился по *главной теме* статьи (вакуумный член, полиномиальный потенциал, нет таблицы параметров), а прогоняемые *побочные* данные пропускались: стандартная no-sea модель как база сравнения, CEP, упомянутая в тексте, напечатанные входы фита вместо параметров. После полного прочтения все 59 статей A/A? прочитаны целиком или целевым поиском по всему тексту.

## 3 Прогонка данных через решатель

### 3.1 Идея

Решатель воспроизводит таблицы опорной статьи, но это не независимая проверка: опорная статья и решатель могут содержать одни и те же ошибки. Статьи других групп, использующие ту же модель (или её предельные случаи), дают независимые эталоны для каждого блока решателя: формул масс, вакуумного фита, кваркового термального члена, потенциала Полякова, минимизации при $T > 0$ и $\mu > 0$.

### 3.2 Задача

1. Для каждой статьи A/A? установить соответствие конвенций (нормировка полей, базис, знаки, обозначения).
2. Подставить напечатанные параметры (или однозначно восстановить их из входов фита) и посчитать то же, что в статье.

3. Сравнить число в число, документировать каждое расхождение и его причину; **ничего не подгонять**.
4. Отделить ошибки решателя от опечаток статей и от недостающих возможностей решателя.

### 3.3 Реализация

**Типы проверок.**

| Проверка | Как делается из функций решателя |
|---|---|
| Вакуум $T = 0$ | массы по таблице A1 при напечатанных параметрах; $h_x, h_y$ — из стационарности и сравниваются с напечатанными; $Z_i = 1$ для моделей без векторов |
| Вакуум eLSM с векторами | A1 + Z-факторы A13; $f_\pi, f_K$ через PCAC |
| Вакуум минимизацией | минимум `mesonic_potential` при напечатанных $\varepsilon_0, \varepsilon_8$ (Metzger, Pirner) |
| $T_\chi$, $T_d$ при $\mu = 0$ | минимизация $\Omega$ по $(\sigma_x, \sigma_y, \Phi)$ при $\Phi = \bar{\Phi}$; $T_\chi$ — точка перегиба ($\max \lvert d\sigma/dT \rvert$), шаг 0.25 МэВ |
| Предел QM | $\Omega_{\rm QM} = U_{\rm mes} + \Omega_{q\bar{q}}$ при $\Phi = \bar{\Phi} = 1 - 10^{-12}$ без $U_{\rm Pol}$ (логарифм Полякова тогда точно равен $3\ln(1 + e^{-E/T})$) |
| $\Delta_{l,s}$ | $\Delta_{l,s} = (\sigma_x - \frac{h_x}{h_y}\sigma_y)/(\ldots)_{T=0}$, $T_c$ по пику $-d\Delta_{l,s}/dT$ |
| glue-потенциал | $U_{\rm glue}(T)/T^4 = U_{\rm YM}(T_{\rm YM})/T_{\rm YM}^4$, $T_{\rm YM} = 270(1 + 0.57(T/T_{\rm glue} - 1))$ МэВ |
| CEP при $\mu > 0$ | глобальный минимум $\sigma_x(\mu)$ при каждом $T$ (шаг 1 МэВ); переход 1-го рода, если скачок $\sigma_x$ сохраняется при измельчении шага по $\mu$ |
| Реконструкция параметров | аналитический фит Lenaghan/SW по напечатанным $f_\pi, f_K, m_\pi, m_K, m_\eta, m_{\eta'}, m_\sigma, m_l$ |

**Инструменты.** `tools/vacuum_check.py` (вакуум по YAML), `tools/elsm_vector_check.py` (eLSM с векторами), `tools/pqm_tscan.py` (T-скан PQM или QM по YAML, параллельно по наборам), `tools/cep_scan.py` (CEP и $T_c$; режимы QM / $\Phi = \bar{\Phi}$ / независимые $\Phi, \bar{\Phi}$), `runs/*.py` — скрипты под конкретные статьи (`sww2010_tchi`, `qm_limit_tchi`, `mintz2012_cep`, `haas_stiele_tc`, `cep_refine`, `lsm_vacuum_minimize`, `parganlija2010_zk_consistency`, `parganlija2012_prd87_vacuum`). Параллельный запуск — `OPENBLAS_NUM_THREADS=1`, до 32 процессов.

**Уточнение критерия CEP.** Исходный критерий (скачок не уменьшается при 8-кратном измельчении шага $h \to h/8$) мог завышать $T_{\rm CEP}$ до 3 МэВ: около CEP скачок исчезает плавно. Добавлен тест `runs/cep_refine.py` с шагами до $h/512$; все CEP перепроверены им. Это исправление инструмента, а не решателя.

**Этапы.**

| Этап | Что | Прогнано | Время |
|---|---|---|---|
| Пробный проход | первые 75 статей папки 01 | 5 | повтор — побайтово идентично |
| Фаза 2 | все 59 A/A? по классификации | 12 | 18 мин; сканы ≈ 2.5 мин на 32 ядрах |
| Контрольная выборка | 10 случайных «записанных» | 2 | 20 мин |
| Полный проход | 32 оставшихся «записанных» | 3 (+1 из B) | чтение ≈ 1.5 ч, прогоны ≈ 10 мин |
| Итого | 59 A/A? | 22 (+1 B) | |

### 3.4 Результат и статистика

| Исход по 59 статьям A/A? | Статей |
|---|---|
| Прогнано (22): полное совпадение | 9 |
| найдена опечатка/несогласованность статьи (остальное совпадает) | 10 |
| частично / не проверяемо из-за точности печати / открытый вопрос | 3 |
| Записано без прогона (37): нужен вакуумный член кварков | 13 |
| другой потенциал Полякова, магнитное поле, изоспин, конечный объём FRG | 11 |
| параметры не напечатаны / только аналитика / SU(4) | 3 |
| дубликаты уже проверенных наборов | 6 |
| Ошибок решателя | 4 |
| | **0** |

**Число сравнений по статьям.** Сравнение — одна величина статьи против значения решателя.

| Статья | Что сравнивалось | $N$ | Итог |
|---|---|---|---|
| Lenaghan 2000 | 2 набора × (8 масс + $h_x, h_y$) | 20 | совпадение, опечатка статьи |
| Röder 2003 | 4 набора × 8 масс | 32 | совпадение |
| Metzger 1993 | $f_\pi, f_K$ + 8 масс | 10 | совпадение |
| Pirner 1994 | $f_\pi$ + 8 масс | 9 | не проверяемо |
| Törnqvist 1999 | 2 столбца × 8 масс | 16 | совпадение, опечатка статьи |
| Parganlija 2010 | 9 строк × 3 способа $Z_K$ | 27 | частично |
| Parganlija, диссертация 2012 | 2 фита × (10 масс + 2 Z) | 24 | совпадение, опечатка статьи |
| Parganlija PRD 87 (2013) | 13 наблюдаемых | 13 | совпадение |
| Schaefer–Wagner 2009 | 14 наборов × (8 масс + $h_y$); 5 CEP | 131 | совпадение, открытый вопрос |

| Статья | Что сравнивалось | $N$ | Итог |
|---|---|---|---|
| Schaefer–Wagner–Wambach 2010 | 9 наборов × $(T_\chi, T_d, T_\chi^s)$ | 27 | совпадение, опечатка статьи |
| Предел QM (SW/SWW/Gupta/Tiwari) | 4 $m_\sigma$ × $(T_\chi, T_\chi^s)$ | 7 | совпадение |
| Gupta–Tiwari 2010 | $T_\chi, T_\chi^s, T_\Phi$ (PQM), $T_\chi, T_\chi^s$ (QM) | 5 | совпадение |
| Tiwari 2013 | то же | 5 | совпадение |
| Zhang 2020 | 2 варианта × $(T_\chi, T_s)$ | 4 | совпадение, опечатка статьи |
| Zacchi 2019 | 6 наборов × 5 масс | 30 | совпадение, опечатка статьи |
| Rai 2023 | 3 $m_\sigma$ × 3 температуры + вакуум | 18 | совпадение, опечатка статьи |
| Mintz 2012 | контроль реконструкции + 2 CEP | 5 | совпадение |
| Tripathi 2025 | $T_\chi$, CEP, $T_c$ кирального предела | 6 | совпадение, опечатка статьи |
| Mao 2009 | CEP QM | 2 | открытый вопрос |
| SWW CPOD 2009 | CEP PQM | 2 | совпадение |
| Stiele 2013 + Haas 2013 (B) | 12 $T_c$ ($\mathrm{U_{YM}}$, $\mathrm{U_{glue}}$) | 12 | совпадение |
| Tawfik 2014 | 15 вакуумных масс | 15 | опечатка статьи |
| Tawfik 2015 | — (дубликат SW) | 0 | опечатка статьи |
| Итого | | $\approx 420$ | |

**Главные результаты прогонки.**

1. **Формулы масс таблицы A1** подтверждены в пяти независимых конвенциях (Lenaghan, Röder, Schaefer–Wagner, Metzger, Törnqvist), включая оба исправления опорной статьи: аномальный член $K_0^* = +\frac{c}{2}\sigma_x$ и смешивание $\eta_{NS}$ с $\frac{c}{\sqrt{2}}\sigma_x$ (совпадение до $10^{-6}$ у Lenaghan).
2. **eLSM с векторными мезонами** (A1 + Z-факторы A13 + PCAC) воспроизводит эталонный фит PRD 87 ($\leq 4 \cdot 10^{-4}$ без пиона).
3. $T_\chi$ **при конечной** $T$: 18/18 совпадений с SWW 2010 ($|\Delta| \leq 1.25$ МэВ) и ещё $\approx 20$ температур перехода в других статьях — без единой подгонки.
4. **Систематический сдвиг 1–3 МэВвниз** относительно таблицы III опорной статьи на независимых данных *не воспроизводится* ($\Delta = -1.25 \ldots +0.5$ МэВбез знакового смещения) — значит, сдвиг не от решателя.
5. **Кварковый термальный член** (нормировка $-2T$, цветовой след) проверен отдельно от потенциала Полякова через предел QM.
6. **Первые проверки при** $\mu > 0$: 9 CEP из 5 статей совпадают в пределах 1–2 МэВпо $T$.

# 4 Подробный разбор прогнанных статей

Везде: массы и температуры в МэВ, «отн.» — относительное отклонение (решатель − статья)/статья. Модели без векторных мезонов считаются с $Z_i = 1$, $\sigma_x = f_\pi = 92.4$, $\sigma_y = (2f_K - f_\pi)/\sqrt{2} = 94.47$ МэВ, если не указано иное.

## 4.1 Мезонная U(3)×U(3) LSM в вакууме

### 4.1.1 Lenaghan, Rischke, Schaffner-Bielich 2000 (nucl-th/0004006, PRD 62, 085008)

**Модель.** Чистая мезонная LSM без кварков и векторов; вакуум на древесном уровне, конечная $T$ — приближение Хартри (в решателе нет). **Прогнано:** наборы разд. III A ($c \neq 0$) и III B ($c = 0$), конденсаты из PCAC.

| | Набор A ($c \neq 0$) | | | Набор B ($c = 0$) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Канал | статья | решатель | отн. | статья | решатель | отн. |
| $\pi$ | 137.995 | 137.987 | $-5.9 \cdot 10^{-5}$ | 137.995 | 137.977 | $-1.3 \cdot 10^{-4}$ |
| $K$ | 495.999 | 495.997 | $-3.7 \cdot 10^{-6}$ | 495.999 | 495.992 | $-1.4 \cdot 10^{-5}$ |
| $\eta$ | 539.008 | 539.005 | $-5.5 \cdot 10^{-6}$ | 137.995 | 137.977 | $-1.3 \cdot 10^{-4}$ |
| $\eta'$ | 963.046 | 963.045 | $-1.2 \cdot 10^{-6}$ | 634.818 | 634.811 | $-1.1 \cdot 10^{-5}$ |
| $\sigma$ | 600.000 | 599.993 | $-1.1 \cdot 10^{-5}$ | **600.000** | **799.990** | +0.33 |
| $f_0$ | 1221.113 | 1221.113 | $+2 \cdot 10^{-7}$ | 1341.367 | 1341.359 | $-5.8 \cdot 10^{-6}$ |
| $a_0$ | 1028.707 | 1028.706 | $-8 \cdot 10^{-7}$ | 850.387 | 850.380 | $-7.8 \cdot 10^{-6}$ |
| $K_0^*$ | 1124.315 | 1124.316 | $+5 \cdot 10^{-7}$ | 1124.315 | 1124.309 | $-5.3 \cdot 10^{-6}$ |
| $h_x$, ГэВ$^3$ | $1.7596 \cdot 10^{-3}$ | $1.7593 \cdot 10^{-3}$ | $-1.3 \cdot 10^{-4}$ | | — | $-2.6 \cdot 10^{-4}$ |

**Вывод:** совпадение набора A до $6 \cdot 10^{-5}$. Независимое подтверждение исправлений таблицы A1 ($K_0^*$: 1124.316 vs 1124.315; $\eta/\eta'$: 539.005/963.045 vs 539.008/963.046). опечатка статьи: в разд. III B текст указывает $m_\sigma = 600$, но напечатанные $\lambda_1 = -4.550$, $m^2 = -(503.551)^2$ и $m_{f_0} = 1341.367$ согласованно соответствуют $m_\sigma = 800$ (для 600 нужно $\lambda_1 \approx -17$). При $c = 0$ статья называет вырожденное с пионом изоскалярное состояние «$\eta'$», решатель упорядочивает по собственному значению — только именование.

### 4.1.2 Röder, Ruppert, Rischke 2003 (nucl-th/0301085, PRD 68, 016003)

**Прогнано:** табл. IV, четыре набора U(3)×U(3); части O(4), U(2), U(4) пропущены (вне SU(3)).

| Набор | $\pi$ (ст./реш.) | $\sigma$ (ст./реш.) | $f_0$ (ст./реш.) | $K_0^*$ (ст./реш.) | max отн. | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| физ., $c \neq 0$ | 139.5 / 139.63 | 400 / 400.11 | 1188.7 / 1188.75 | 1116.2 / 1116.24 | $9.3 \cdot 10^{-4}$ | совпадение |
| физ., $c = 0$ | 139.5 / 139.22 | 400 / 399.75 | 1248.3 / 1248.25 | 1116.2 / 1116.18 | $2.0 \cdot 10^{-3}$ | совпадение |
| кир., $c \neq 0$ | 0 / 5.89 | 400 / 400.13 | 1225.8 / 1225.82 | 1225.8 / 1225.82 | $3.3 \cdot 10^{-4}$ | округление |
| кир., $c = 0$ | 0 / NaN | 400 / 399.96 | 1225.8 / 1225.78 | 1225.8 / 1225.78 | $1.1 \cdot 10^{-4}$ | округление |

**Вывод:** совпадение в пределах округления печати ($\lambda_1$ с двумя знаками). Наибольшие отклонения — у пиона: $m_\pi^2 \approx h_x/\sigma_x$ — почти полное сокращение, усиливающее погрешность. В киральном пределе стационарность даёт $|h| \sim 10^{-6}$ ГэВ$^3$ вместо нуля, отсюда голдстоуны $\sim 6$ МэВили $m^2 \approx -10^{-6}$ ГэВ$^2$ — ожидаемый артефакт. Второе независимое подтверждение формул $K_0^*$ и $\eta/\eta'$.

### 4.1.3 Metzger, Meyer-Ortmanns, Pirner 1993 (hep-ph/9312252) и Pirner 1994 (hep-ph/9410264)

**Конвенция:** $\Phi = \lambda_a \phi_a/\sqrt{2}$; перевод $m^2 = -\mu_0^2$, $\lambda_1 = 4f_1$, $\lambda_2 = 4f_2$, $c = 2\sqrt{2}|g|$, $h_0 = \varepsilon_0$, $h_8 = \varepsilon_8$. Вакуум найден минимизацией `mesonic_potential` при напечатанных $\varepsilon$ ($f_K$ не задаётся), затем массы по A1.

| | Metzger 1993 | | | Pirner 1994 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина | статья | решатель | отн. | статья | решатель | отн. |
| $f_\pi$ | 93.0 | 92.97 | $-3.5 \cdot 10^{-4}$ | 94.0 | 101.27 | $+7.7 \cdot 10^{-2}$ |
| $f_K$ | 128.81 | 128.78 | $-2.5 \cdot 10^{-4}$ | — | — | — |
| $\pi$ | 138.04 | 138.11 | $+5.2 \cdot 10^{-4}$ | 130.0 | 100.44 | $-0.23$ |
| $K$ | 495.66 | 495.70 | $+7.4 \cdot 10^{-5}$ | 491.0 | 490.42 | $-1.2 \cdot 10^{-3}$ |
| $\eta$ | 547.45 | 547.49 | $+7.3 \cdot 10^{-5}$ | 544.0 | 545.15 | $+2.1 \cdot 10^{-3}$ |
| $\eta'$ | 957.75 | 957.77 | $+1.8 \cdot 10^{-5}$ | 1046.0 | 1036.70 | $-8.9 \cdot 10^{-3}$ |
| $\sigma$ | 764.71 | 764.57 | $-1.8 \cdot 10^{-4}$ | 749.5 | 731.94 | $-2.3 \cdot 10^{-2}$ |
| $f_0$ | 1590.0 | 1586.65 | $-2.1 \cdot 10^{-3}$ | 1200.0 | 1195.39 | $-3.8 \cdot 10^{-3}$ |
| $a_0$ | 914.05 | 914.04 | $-6.5 \cdot 10^{-6}$ | 1011.6 | 1002.38 | $-9.1 \cdot 10^{-3}$ |
| $K_0^*$ | 913.35 | 913.29 | $-6.5 \cdot 10^{-5}$ | 1031.2 | 1022.33 | $-8.6 \cdot 10^{-3}$ |

**Вывод:** Metzger — совпадение ($\leq 0.2\%$ при $\mu_0^2$ с тремя значащими цифрами); третья независимая конвенция для A1. Pirner — не проверяемо: параметры напечатаны с 2–3 знаками ($\mu_0^2 = 0.059$, $g = -1.8$, $\varepsilon_0 = 0.026$, $\varepsilon_8 = -0.035$); $h_x = (\sqrt{2}\varepsilon_0 + \varepsilon_8)/\sqrt{3}$ — разность близких чисел ($\pm 0.0005$ в $\varepsilon_0 \to \pm 40\%$ в $h_x$), поэтому $\pi$ и $f_\pi$ неинформативны; тяжёлые каналы согласуются в пределах $\leq 2.3\%$. Ошибкой ни решателя, ни статьи не считается.

### 4.1.4 Törnqvist 1999 (hep-ph/9905282, EPJ C 11, 359)

**Конвенция:** базис $(u, d, s)$; $\sigma_x = \sqrt{2}u = f_\pi$, $\sigma_y = s$, $\lambda_2 = 4\lambda$, $\lambda_1 = 4\lambda'$, $c = -2\sqrt{2}\beta$, $m^2 = \bar{\mu}^2 - \lambda_1(\sigma_x^2 + \sigma_y^2)$. Параметры Eq. (16): $\lambda = 11.57$, $\bar{\mu}^2 = 0.1424\,\text{ГэВ}^2$, $\beta = -1701\,\text{МэВ}$, $u = 65.35$, $s = 94.45\,\text{МэВ}$.

| | $\lambda' = 1$ | | | $\lambda' = 3.75$ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Канал | статья | решатель | отн. | статья | решатель | отн. |
| $\pi$ | 137 | 136.79 | $-1.5 \cdot 10^{-3}$ | 137 | 136.79 | $-1.5 \cdot 10^{-3}$ |
| $K$ | 495 | 494.93 | $-1.5 \cdot 10^{-4}$ | 495 | 494.93 | $-1.5 \cdot 10^{-4}$ |
| $\eta$ | 538 | 538.04 | $+7.6 \cdot 10^{-5}$ | 538 | 538.04 | $+7.6 \cdot 10^{-5}$ |
| $\eta'$ | 963 | 962.91 | $-9.1 \cdot 10^{-5}$ | 963 | 962.91 | $-9.1 \cdot 10^{-5}$ |
| $\sigma$ | 651 | 651.29 | $+4.4 \cdot 10^{-4}$ | **619** | **816.97** | $+0.32$ |
| $f_0$ | 1229 | 1229.09 | $+6.9 \cdot 10^{-5}$ | **1188** | **1285.13** | $+0.082$ |
| $a_0$ | 1028 | 1027.95 | $-4.7 \cdot 10^{-5}$ | 1028 | 1027.95 | $-4.7 \cdot 10^{-5}$ |
| $K_0^*$ | 1123 | 1122.92 | $-7.2 \cdot 10^{-5}$ | 1123 | 1122.92 | $-7.2 \cdot 10^{-5}$ |

**Вывод:** при $\lambda' = 1$ — совпадение всех 8 каналов ($\leq 1.5 \cdot 10^{-3}$). Отображение конвенций подтверждено независимо: при $\lambda' = 4.5$ решатель даёт $m^2_{\sigma NS} \approx -10^{-4} \approx 0$ — ровно «точная компенсация OZI при $\lambda' = -\beta/(4s) = 4.5$», о которой пишет статья. опечатка статьи: столбец $\lambda' = 3.75$ противоречит формулам самой статьи; $m_\sigma$ монотонно растёт с $\lambda'$ (459/566/651/721/817/849 при $\lambda' = -1/0/1/2/3.75/4.5$), значения статьи ($\sigma \downarrow$, $f_0 \downarrow$) не достигаются ни при каком $\lambda' \geq -1$.

## 4.2 eLSM с векторными и аксиально-векторными мезонами (вакуум)

### 4.2.1 Parganlija et al. 2013, PRD 87, 014011 (arXiv:1208.0585)

Эталонный фит $N_f = 3$ eLSM, на котором построена опорная статья. **Отображение:** `m0_sq`$\leftarrow C_1 = m_0^2 + \lambda_1(\phi_N^2 + \phi_S^2)$, `lambda1`$\leftarrow 0$; векторное $c_1 \leftarrow C_2 = m_1^2 + \frac{h_1}{2}(\phi_N^2 + \phi_S^2)$, $\delta_x = 0$, $\delta_y = \delta_S$. Член $\mathrm{U}(1)_A$ статьи $c_1(\det\Phi - \det\Phi^\dagger)^2$ не вносит вклад в $\pi, K, a_0, K_0^*$, скаляры и векторы на древесном уровне, поэтому `c_anomaly`$= 0$ там точен; $\eta, \eta'$ не проверялись. Z-факторы A13: $Z_\pi = 1.7093$, $Z_K = 1.6041$.

| Наблюдаемая | фит | решатель | отн. | Наблюдаемая | фит | решатель | отн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f_\pi$ | 96.3 | 96.3 | $-1.6 \cdot 10^{-5}$ | $\omega_S$ | 975.1 | 975.0 | $-1.4 \cdot 10^{-}$ |
| $f_K$ | 106.9 | 106.9 | $+3.7 \cdot 10^{-4}$ | $a_1$ | 1186.0 | 1186.0 | $-4.1 \cdot 10^{-}$ |
| $\pi$ | 141.0 | 141.9 | $+6.5 \cdot 10^{-3}$ | $f_{1S}$ | 1372.5 | 1372.3 | $-1.7 \cdot 10^{-}$ |
| $K$ | 485.6 | 485.1 | $-1.1 \cdot 10^{-3}$ | $a_0$ | 1363.0 | 1362.8 | $-1.3 \cdot 10^{-}$ |
| $\rho$ | 783.1 | 783.1 | $+1.3 \cdot 10^{-5}$ | $K_0^*$ | 1450.0 | 1449.9 | $-6.9 \cdot 10^{-}$ |
| $K^*$ | 885.1 | 885.1 | $-5.4 \cdot 10^{-5}$ | $f_0^L$ / $f_0^H$ | 1362.7 / 1531.7 | 1362.8 / 1531.3 | $\leq 2.6 \cdot 10^{-}$ |

**Вывод:** совпадение. Весь вакуумный сектор решателя (A1 с векторами и аксиальными векторами, Z-факторы A13, PCAC $f_\pi = \phi_N/Z_\pi$, $f_K = (\phi_N + \sqrt{2}\phi_S)/(2Z_K)$) воспроизводит эталонный фит. Отклонение пиона $6.5 \cdot 10^{-3}$ — псевдоголдстоуновское сокращение при $C_1, \phi_N$ с четырьмя знаками.

### 4.2.2 Parganlija, диссертация 2012 (arXiv:1208.0204)

Два ранних фита $N_f = 3$: Fit I (табл. 8.4/8.5, $a_0(980)$, $\kappa$) и Fit II (табл. 10.2/10.3, $a_0(1450)$, $K_0^*(1430)$).

| | Fit I | | | Fit II | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наблюдаемая | статья | напеч. $\delta_S$ | выведенное $\delta_S$ | статья | напеч. $\delta_S$ | выведенное $\delta_S$ |
| $\rho$ | 775.49 | 775.93 | 775.93 | 775.49 | 775.95 | 775.95 |
| $a_1$ | 1396.0 | 1397.87 | 1397.87 | 1219.0 | 1220.87 | 1220.87 |
| $a_0$ | 978.27 | 981.49 | 981.49 | 1452.0 | 1456.49 | 1456.49 |
| $K_0^*$ | 1128.70 | 1132.99 | 1132.40 | 1550.0 | 1551.93 | 1551.32 |
| $K^*$ | 832.53 | **801.92** | 832.54 | 916.52 | **781.36** | 916.67 |
| $K_1$ | 1520.0 | **1504.52** | 1521.06 | 1343.0 | **1255.15** | 1343.56 |
| $f_{1S}$ | 1643.4 | **1612.38** | 1643.13 | 1457.0 | **1289.79** | 1457.07 |
| $K$ | 490.84 | 497.53 | 492.37 | 497.96 | 563.78 | 505.94 |
| $\pi$ | 138.04 | 151.91 | 151.91 | 138.65 | 174.12 | 174.12 |
| $Z_K$ | 1.39 | 1.4051 | 1.3905 | 1.515 | 1.7028 | 1.5280 |

**Вывод:** опечатка статьи $\delta_S$ в табл. 8.4 и 10.2: напечатано 2292 и 4852 МэВ$^2$, а согласованные с векторными массами самой диссертации значения $(228.8)^2$ и $(484.4)^2$ (напечатано $\approx 10\sqrt{\delta_S}$). С ними три независимые странные (аксиально-)векторные массы совпадают до $7 \cdot 10^{-4}$ ($\omega_S$ использована как вход). $\rho, a_1, a_0, K_0^*, Z_\pi$ — $\leq 0.4\%$ в обоих фитах. Отклонения $\pi$ и $K$ — округление: $Z_\pi$ и $\lambda_2$ напечатаны с тремя знаками; наведённая неопределённость $m_\pi^2/Z_\pi^2$ (0.003–0.006 ГэВ$^2$) больше отклонения (0.002–0.004 ГэВ$^2$).

### 4.2.3 Parganlija et al. 2010 (arXiv:1011.6104, AIP Conf. Proc. 1343)

Предварительный доклад. Табл. 1: 9 строк ($Z_\pi$, $m_{a_1}$, $m_{K_1}$, $m_{f_{1S}}$). $Z_K$ вычислен тремя путями только функциями решателя: Eq. (6) = `wavefunction_factors` (A13) самосогласованно с $\sigma_y = Z_K f_K/\sqrt{2}$; Eqs. (8), (9) — обращение векторных формул A1 ($f_{1S} - \omega_S$ и $K_1 - K^*$).

| $Z_\pi$ | $m_{a_1}$ | $m_{K_1}$ | $m_{f_{1S}}$ | $Z_K$ (6) | $Z_K$ (8) | $Z_K$ (9) | разброс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1142 | 1276 | 1423 | 1.0945 | 1.0982 | 1.0993 | $4.4 \cdot 10^{-3}$ |
| 1.3 | 1147 | 1277 | 1420 | 1.2758 | 1.2819 | 1.2823 | $5.1 \cdot 10^{-3}$ |
| 1.5 | 1157 | 1281 | 1418 | 1.4418 | 1.4516 | 1.4509 | $6.8 \cdot 10^{-3}$ |
| 1.7 | 1170 | 1285 | 1413 | 1.5773 | 1.6006 | 1.5987 | $1.5 \cdot 10^{-2}$ |
| 1.9 | 1191 | 1292 | 1406 | 1.6558 | 1.7158 | 1.7138 | $3.5 \cdot 10^{-2}$ |

**Вывод:** частичное совпадение. Eqs. (8) и (9) через формулы решателя согласуются $\leq 0.15\%$ во всех 9 строках; разность $a_1 - \rho$ воспроизводится точно. Eq. (6) систематически ниже (0.4% при $Z_\pi = 1.1 \ldots 3.5\%$ при $Z_\pi = 1.9$), что не объясняется округлением напечатанных масс. Поскольку A13 решателя — буквально Eq. (6) статьи, остаток — внутренняя несогласованность предварительной таблицы, а не ошибка решателя.

## 4.3 Кварк-мезонная модель Schaefer–Wagner и PQM при $\mu = 0$

### 4.3.1 Schaefer, Wagner 2009 (arXiv:0808.1491, PRD 79, 014018) — вакуум

Ссылка [59] опорной статьи. 14 наборов табл. II ($m_\sigma = 400 \ldots 1000$, $c = 0$ и $c = 4807.84\,\text{МэВ}$), сравнение с табл. I.

| $c = 0$ | | | | $c \neq 0$ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $m_\sigma$ | $\pi$ (реш.) | $\sigma$ (реш.) | max отн. | $m_\sigma$ | $\pi$ (реш.) | $\sigma$ (реш.) | max отн. |
| 400 | 138.171 | 400.149 | $1.24 \cdot 10^{-3}$ | 400 | 137.856 | 399.846 | $1.05 \cdot 10^{-3}$ |
| 500 | 138.244 | 500.166 | $1.77 \cdot 10^{-3}$ | 500 | 137.652 | 499.744 | $2.52 \cdot 10^{-3}$ |
| 600 | 137.764 | 599.868 | $1.71 \cdot 10^{-3}$ | 600 | 137.916 | 599.945 | $6.1 \cdot 10^{-4}$ |
| 700 | 138.065 | 700.030 | $4.7 \cdot 10^{-4}$ | 700 | 138.172 | 700.070 | $1.24 \cdot 10^{-3}$ |
| 800 | 137.981 | 799.991 | $1.4 \cdot 10^{-4}$ | 800 | 137.928 | 799.966 | $5.2 \cdot 10^{-4}$ |
| 900 | 138.003 | 900.001 | $3.4 \cdot 10^{-5}$ | 900 | 137.852 | 899.948 | $1.07 \cdot 10^{-3}$ |
| 1000 | 137.694 | 999.940 | $2.21 \cdot 10^{-3}$ | 1000 | 138.044 | 999.991 | $3.2 \cdot 10^{-4}$ |

Статья: $m_\pi = 138$, $m_K = 496$. Пример полного набора ($m_\sigma = 600$, $c = 0$): $K$ 495.93 (496), $\eta'$ 634.77 (634.8), $f_0$ 1282.23 (1282.3), $a_0$ 850.35 (850.4), $K_0^*$ 1124.28 (1124.3).

**Вывод:** совпадение всех 8 каналов во всех 14 наборах, max $\leq 2.5 \cdot 10^{-3}$; остальные каналы кроме пиона $\leq 5 \cdot 10^{-4}$; $h_y$ из стационарности $\leq 3 \cdot 10^{-4}$. Формулы приложения B (B2)–(B10) совпадают с исправленной A1, включая $K_0^* = +\frac{c}{2}\sigma_x$. Табл. III (вторые производные $m_q^2$ по полям) записана для задачи термальных масс.

### 4.3.2 Schaefer, Wagner, Wambach 2010 (arXiv:0910.5628, PRD 81, 074013)

Модель совпадает с решателем по построению (Eq. 19 = Eq. 14 опорной статьи; no-sea; RRW-лог; $\Phi = \bar{\Phi}$). Параметры — SW 2009, $c \neq 0$, $h_x = (120.73)^3$, $h_y = (336.41)^3\,\text{МэВ}^3$, $g = 6.5$. Санити: при $T = 80\,\text{МэВ}\sigma_x = 92.41$, $\sigma_y = 94.47$. Псевдокритические $T$ — точки перегиба, шаг 0.25 МэВ.

| $T_0$ | $m_\sigma$ | $T_\chi$ ст. | $T_\chi$ реш. | $T_d$ ст. | $T_d$ реш. | $T_\chi^s$ ст. | $T_\chi^s$ реш. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 800 | 228 | 227.75 | 208 | 207.75 | 302 | 302 |
| 208 | 800 | 208 | 208.50 | 166 | 165.50 | 293 | 292 |
| 187 | 800 | 204 | 203.50 | 150 | 151.00 | **251** | **290** |
| 270 | 600 | 207 | 205.75 | 207 | 205.75 | 274 | 274 |
| 208 | 600 | 180 | 179.00 | 165 | 164.75 | **286** | **264** |
| 187 | 600 | 172 | 172.00 | 150 | 150.50 | **283** | **262** |
| 270 | 500 | 198 | 198.00 | 198 | 198.00 | 264 | 264 |
| 208 | 500 | 168 | 168.00 | 168 | 167.75 | 255 | 254 |
| 187 | 500 | 159 | 159.25 | 150 | 150.00 | 252 | 252 |

**Вывод:** $T_\chi$ и $T_d$ — 18/18 совпадение, $|\Delta| \le 1.25$ МэВ. Сдвиг 1–3 МэВотносительно табл. III опорной статьи здесь не воспроизводится. $T_\chi^s$: 6/9 совпадают ($\le 1$ МэВ); в трёх выделенных строках статья немонотонна по $T_0$ (например, 251 при $T_0 = 187$ против 293 при $T_0 = 208$, $m_\sigma = 800$), тогда как остальные строки и решатель дают рост с $T_0$ — вероятно, взят другой пик или опечатка статьи. Строки poly/Fuku, чистый QM при $m_\pi = 220$ — фичи.

### 4.3.3 Предел чистой QM-модели (SW 2009, SWW 2010, Gupta 2010, Tiwari 2013, Zhang 2020)

Сборка из компонентов решателя (не штатный режим): $\Omega_{\rm QM}$ из `mesonic_potential` + `quark_thermal_potenti` при $\Phi = \bar\Phi = 1 - 10^{-12}$ без $U_{\rm Pol}$. Время 17 с.

| $m_\sigma$ | $T_\chi$ реш. | $T_\chi$ статьи | $T_\chi^s$ реш. | $T_\chi^s$ статьи |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 129.00 | 129 (SWW) | 238 | 238 (SWW) |
| 600 | 146.00 | 146 (SWW, SW, Gupta), 146.1 (Tiwari) | 248 | 248 (SWW, Gupta), $248.3 \pm 2.0$ (Tiwari) |
| 800 | 183.50 | 184 (SWW, SW) | 278 | 278 (SWW) |
| 900 | 206.75 | $\approx 207$ (SW 2009, разд. VI) | 302 | — |

**Вывод:** совпадение ($\le 0.5$ МэВ). Кварковый термальный член (нормировка $-2T$, цветовой след) подтверждён отдельно от потенциала Полякова.

### 4.3.4 Gupta, Tiwari 2010 (arXiv:0911.2464, PRD 81, 094019) и Tiwari 2013 (arXiv:1301.3717, PRD 88, 074017)

Параметры = SW 2009 $m_\sigma = 600$, $g = 6.5$, $T_0 = 270$, RRW-лог.

| Величина | Gupta 2010 | Tiwari 2013 | решатель | Итог |
|---|---|---|---|---|
| $T_\chi$, PQM | 206 | 205.8 | 205.75 | совпадение |
| $T_\chi^s$, PQM | 274 | $274 \pm 1.5$ | 274 | совпадение |
| $T_\Phi$, PQM | 206 | 205.6 | 205.75 | совпадение |
| $T_\chi$, QM | 146 | 146.1 | 146.00 | совпадение |
| $T_\chi^s$, QM | 248 | $248.3 \pm 2.0$ | 248 | совпадение |

**Вывод:** совпадение ($\le 0.15$ МэВ). Не прогнано (фичи): полиномиальный потенциал (Gupta), QMVT/PQMVT с вакуумным членом ($T_\chi = 171.1/216.5$, параметры записаны), массы и углы смешивания от $T$. Таблицы III обеих статей (производные $m_q^2$) записаны.

### 4.3.5 Zhang et al. 2020 (arXiv:2007.13580)

Чистая 2+1 QM с анизотропией импульсов $\xi$; прогнан изотропный предел $\xi = 0$.

| Вариант параметров | $T_\chi$ статья / реш. | $T_s$ статья / реш. |
|---|---|---|
| как напечатано ($m^2 = (342.252)^2$, $\lambda_2 = 46.68$) | 146 / 146.00 | 248 / 248 |
| значения SW 2009 (342.52, 46.48) | 146 / 146.00 | 248 / 248 |

**Вывод:** совпадение. Вероятные опечатка статьи: $m^2 = (342.252)^2$ и $\lambda_2 = 46.68$ вместо SW 342.52 и 46.48 (на $T_\chi$ не влияют на уровне 0.25 МэВ). $\xi \neq 0$ ($T_\chi = 137/152/159$) — фича.

### 4.3.6 Zacchi, Schaffner-Bielich 2019 (arXiv:1909.12071)

6 наборов MFA (табл. I, $m_\sigma = 400 \ldots 900$); строки eMFA (вакуумный член, $\Lambda = 200$ МэВ) — фича. Входы по тексту статьи: $m_\pi = 136$, $m_\eta = 548$, $m_{\eta'} = 958$.

| $m_\sigma$ | $\pi$ (136) | $K$ (496) | $\eta$ (548) | $\eta'$ (958) | $\sigma$ | $h_x$ отн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 136.34 | 495.54 | 538.58 | 962.76 | 399.42 | $-2.4 \cdot 10^{-2}$ |
| 500 | 137.99 | 496.00 | 539.00 | 963.00 | 499.99 | $-2.2 \cdot 10^{-4}$ |
| 600 | 138.00 | 496.00 | 539.00 | 963.00 | 600.00 | $-6.5 \cdot 10^{-5}$ |
| 700 | 138.05 | 496.01 | 539.02 | 963.01 | 700.02 | $+6.9 \cdot 10^{-4}$ |
| 800 | 138.01 | 496.00 | 539.00 | 963.00 | 800.00 | $+4.2 \cdot 10^{-5}$ |
| 900 | 137.98 | 495.99 | 539.00 | 963.00 | 899.99 | $-3.1 \cdot 10^{-4}$ |

**Вывод:** наборы MFA — это наборы SW 2009 с большим числом знаков; решатель даёт ровно SW-спектр (138/496/539/963) — совпадение с SW. Расхождение с текстом статьи ($m_\pi = 136$) — несогласованность статьи: напечатанные $h_n = (120.73)^3$ дают 138. $\eta, \eta'$ по отдельности не воспроизводятся, так как фит фиксирует лишь сумму: $539^2 + 963^2 = 1\,217\,890 \approx 548^2 + 958^2 = 1\,218\,068$ (0.01%). опечатка статьи в строке $m_\sigma = 400$: $m^2 = (494.272)^2$ несовместимо с $h_n$ (−2.4%); согласованное 494.73 (SW: 494.75) — перестановка цифр.

### 4.3.7 Rai, Tiwari 2023 (arXiv:2306.12382)

Строки Log PQM (no-sea) с параметрами табл. III: $\lambda_2 = 46.43$, $c = 4801.82$, $h_x = (120.73)^3$, $h_y = (336.43)^3$, $g = 6.5$, $T_0(N_f = 2 + 1) = 187$ МэВ.

| T-скан, табл. IV ($\mu = 0$) | | | | Вакуум (решатель; статья 138 / 496 / $m_\sigma$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $m_\sigma$ | $T_\chi$ ст./реш. | $T_s$ ст./реш. | $T_\Phi$ ст./реш. | набор | $\pi$ | $K$ | $\sigma$ |
| 400 | 149.5 / 149.50 | 244.3 / 244 | 149.5 / 149.50 | 400 | 138.45 | 495.85 | 400.03 |
| 500 | 159.3 / 159.25 | 252.1 / 252 | 149.9 / 150.00 | 500 | 138.17 | 495.77 | 499.86 |
| 600 | 171.9 / 172.50 | 261.7 / 262 | 150.5 / 150.75 | 600 | **120.11** | 491.05 | **590.14** |

**Вывод:** T-скан — совпадение, $|\Delta| \leq 0.6$ МэВ. опечатка статьи: при $m_\sigma = 600$ напечатанное $\lambda_1 = 1.141$ несовместимо с остальными параметрами ($h_x$ из стационарности на 24% ниже напечатанного, $m_\pi = 120$); согласованное $\lambda_1 = 1.405 \approx 1.40$ (SW) — вероятно, «1.141» вместо «1.41». $T_\chi$ слабо чувствителен: даже с $\lambda_1 = 1.141$ получается 172.5.

## 4.4 Конечный химпотенциал: критическая конечная точка (CEP)

Везде при $\mu > 0$ использовано $\Phi = \bar{\Phi}$ (метод минимизации Mintz 2013), а не независимые $\Phi, \bar{\Phi}$ (см. разд. 6.2.1). Неопределённость критерия: ±1–2 МэВпо $T$ и 4–8 МэВпо $\mu$ (линия перехода около CEP почти горизонтальна).

### 4.4.1 Mintz, Stiele, Ramos, Schaffner-Bielich 2013 (arXiv:1212.1184, PRD 87, 036004)

Параметры не напечатаны, но напечатаны входы фита (табл. I): $f_\pi = 92$, $f_K = 110$, $m_\pi = 138$, $m_K = 495$, $m_\eta = 548$, $m_{\eta'} = 958$, $m_\sigma = 500$, $m_l = 300\,\text{МэВ}$. Восстановление стандартным аналитическим фитом однозначно: $\lambda_2 = 59.686$, $c = 4914.7\,\text{МэВ}$, $\lambda_1 = -6.8355$, $m^2 = +0.19485\,\text{ГэВ}^2$, $h_x = 1.7520 \cdot 10^{-3}$, $h_y = 3.6878 \cdot 10^{-2}\,\text{ГэВ}^3$, $g = 6.5217$. **Контроль:** $m_s = g\sigma_y/\sqrt{2} = 417.4\,\text{МэВ}$при «$m_s \simeq 417\,\text{МэВ}$» в статье.

| $T_0$ | статья $(T_C, \mu_C)$, минимизация | статья, седловая точка | решатель $(T, \mu)$ |
|---|---|---|---|
| 182 | (143, 129) | (143, 128) | $T = 143$–$144$, $\mu = 125$–$130$ |
| 270 | (192, 88) | (192, 84) | $T = 192$–$193$, $\mu = 78$–$86$ |

Уточнённый тест (скачок $\sigma_x$, МэВ, при шагах $h$, $h/8$, $h/64$, $h/512$): $T_0 = 182$: при $T = 143$ — 16.8, 10.3, 7.9, 7.4 (переход 1-го рода), при $T = 144$ — 13.7, 3.8, 0.54, 0.07 (кроссовер). $T_0 = 270$: $T = 192$ — 3.2 на $h/512$ (1-й род), $T = 193$ — 0.07 (кроссовер).

**Вывод:** совпадение в пределах разрешения. Первая проверка решателя при конечной $\mu$.

### 4.4.2 Tripathi, Rai, Tiwari 2025 (arXiv:2512.13398)

Параметры табл. II (QM, $m_\sigma = 500$; физическая точка = набор Rai 2023; киральный предел $m_\pi = 0$, $f_\pi = 90.67$), $T_0 = 187\,\text{МэВ}$, RRW-лог, $g = 6.5$. Вакуум кирального набора: $f_\pi = 90.66$, $f_K = 113.01$, $m_\pi \approx 0$, $m_K = 496$, $m_\sigma = 500$.

| Величина | статья | решатель |
|---|---|---|
| QM, $T_\chi$ $(\mu = 0)$ | 129.0 | 129.00 |
| QM, CEP $(\mu, T)$ | (165.24, 97.52) | $T = 97$–$98$, $\mu = 164$–$167$ |
| Log PQM, $T_\chi$ $(\mu = 0)$ | 159.3 | 159.25 |
| Log PQM, CEP | напечатано (146.6, 124.7) под заголовком $(\mu, T)$ | $T = 146$–$147$, $\mu = 12$ $(T, \mu) = (146.6, 124.7)$ |
| QM, кир. предел, $T_c$ (1-й род) | 123.2 | скачок при нагреве 123.2 глобального минимума 120 |
| Log PQM, кир. предел, $T_c$ | 155.7 | скачок при нагреве 156. глобального минимума 15 |

**Вывод:** совпадение по всем 6 величинам. опечатка статьи: в табл. III для строк Log PQM и PolyLog-glue PQM перепутан порядок $(\mu, T)$ (для PolyLog-glue это видно из текста статьи, для Log PQM подтверждено расчётом). Методическое замечание: «$T_c$» перехода 1-го рода в киральном пределе в статье — верхняя спинодаль (скачок при нагреве), а не точка вырождения минимумов; разница 1.7–2.7 МэВ, нечувствительна к округлению $\lambda_1$ ($\leq 0.25\,\text{МэВ}$) и к выбору $g$ ($\leq 1\,\text{МэВ}$).

### 4.4.3 CEP из Schaefer–Wagner 2009, Mao 2009 (arXiv:0906.1324) и SWW CPOD 2009 (arXiv:0909.0289)

Параметры — SW 2009 табл. II. QM — сборка без петли Полякова; PQM — RRW-лог, $T_0 = 270$, $\Phi = \bar{\Phi}$.

| Набор | Источник | Статья $(T, \mu)$ | Решатель $(T, \mu)$ | Итог |
|---|---|---|---|---|
| QM, $m_\sigma = 600$, $c \neq 0$ | SW 2009 | (91, 221) | $T = 92$–$93$, $\mu = 219$–$221$ | совпадени |
| QM, $m_\sigma = 600$, $c \neq 0$ | Mao 2009 | (92.5, 216) | то же | $T$ совпада |
| | | | | тый вопро |
| QM, $m_\sigma = 600$, $c = 0$ | SW 2009 | (89, 228) | $T = 89$–$90$, $\mu = 226$–$228$ | совпадени |
| QM, $m_\sigma = 800$, $c \neq 0$ | SW 2009 | (63, 327) | $T = 63$–$64$, $\mu = 326.6$–$327.4$ | совпадени |
| QM, $m_\sigma = 800$, $c = 0$ | SW 2009 | (63, 328) | $T \approx 63$–$66$, $\mu \approx 325$–$328$ | совпадени |
| QM, $m_\sigma = 900$, $c \neq 0$ | SW 2009 | «CEP нет» | слабый 1-й род при $T \lesssim 6$–$7$, $\mu \approx 383$ | открытый |
| PQM, $m_\sigma = 600$, $T_0 = 270$ | SWW CPOD | (185, 167) | $T = 186$–$187$, $\mu = 163$–$167$ | совпадени |

Уточнённый тест для QM $m_\sigma = 600$, $c \neq 0$: скачок на $h/512$ равен 6.7 МэВпри $T = 92$ и 0.23 МэВпри $T = 93$. Для $m_\sigma = 800$, $c \neq 0$: 7.2 при $T = 63$, 1.0 при $T = 64$, 0.2 при $T = 65$. Для $m_\sigma = 900$: 8.3 МэВпри $T = 6$, 0.08 при $T = 8$.

**Вывод:** 5 из 7 сравнений — совпадение. Два открытый вопрос: (1) $m_\sigma = 900$: SW 2009 пишет, что CEP нет, а решатель видит слабый переход 1-го рода при очень низких $T$ (скачок устойчив к измельчению шага до $h/512$); возможно, это различие в разрешении или критерии статьи. (2) Mao 2009 и SW 2009 дают разные CEP для одного и того же набора ($\mu = 216$ vs 221); решатель на стороне SW.

## 4.5 Варианты потенциала Полякова: Stiele 2013 и Haas 2013

**Статьи:** Stiele et al. 2013 (arXiv:1303.3742, PoS Confinement X) и Haas et al. 2013 (arXiv:1302.1993, PRD 87, 076004, класс B). **Параметры:** не напечатаны; входы фита = Mintz 2013 ($f_K = 110$, $m_l = 300$, $m_\sigma = 400/500/600$) → та же однозначная реконструкция. **Потенциалы:** $\mathrm{U_{YM}}$ — RRW-лог с $T_0 = T_{\mathrm{cr}}$; $\mathrm{U_{glue}}$ — тот же лог, вычисленный при перешкалированной $T_{\mathrm{YM}} = 270(1 + 0.57(T/T_{\mathrm{cr}}^{\mathrm{glue}} - 1))$ (сборка из `polyakov_log_potential`, не режим решателя). $T_c$ — пик $-d\Delta_{l,s}/dT$, как в статьях.

| Потенциал | $m_\sigma$ | $T_{\mathrm{cr}}$ | $T_c$ статья | $T_c$ реш. $(\Delta_{l,s})$ | перегиб $\sigma_x$ | $T_d$ реш. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YM | 500 | 180 | 156 | 156.25 | 156.25 | 146 |
| YM | 500 | 210 | 168 | 168.50 | 168.50 | 166 |
| YM | 500 | 240 | 183 | 182.75 | 182.75 | 182 |
| YM | 500 | 270 | 198 | 197.50 | 197.50 | 198 |
| YM | 400 | 210 | 161 | 160.50 | 160.50 | 160 |
| YM | 600 | 210 | 179 | 179.00 | 179.00 | 166 |
| glue | 500 | 180 | 152 | 152.00 | 152.00 | 126 |
| glue | 500 | 210 | 158 | 157.75 | 157.75 | 140 |
| glue | 500 | 240 | 164 | 164.25 | 164.25 | 154 |
| glue | 500 | 270 | 171 | 171.25 | 171.25 | 170 |
| glue | 400 | 210 | 144 | 143.75 | 143.75 | 142 |
| glue | 600 | 210 | 173 | 173.00 | 173.00 | 140 |

**Вывод:** 12/12 совпадение, $|\Delta| \leq 0.5$ МэВ. Haas табл. IV ($\mathrm{U_{YM}}$, 168), табл. V ($\mathrm{U_{glue}}$ 152/158/164/171) и табл. VII (144/158/173) проверены тем же прогоном.

## 4.6 Группа Tawfik

### 4.6.1 Tawfik, Diab 2014 (arXiv:1412.2395), «sixteen mesonic states»

Параметры (табл. IV) — набор SW $m_\sigma = 800$; векторы (табл. V): $h_1 = 0$, $h_2 = 9.87$, $h_3 = 4.8667$, $m_1^2 = (413.5)^2$, $\delta_x = 0$, $\delta_y = (151.1)^2$, $g_1 = 6.5$. Решатель с напечатанными параметрами ($Z = 1$):

| Канал | статья «PLSM» | решатель | Канал | статья | решатель |
|---|---|---|---|---|---|
| $\pi$ | **120** | **137.9** | $\rho$ | **745** | **483.6** |
| $K$ | 509 | 496.0 | $K^*$ | 894 | 554.0 |
| $\eta$ | 553 | 539.0 | $\omega_y(\phi)$ | 1005 | 590.1 |
| $\eta'$ | 965 | 963.0 | $a_1$ | 980 | 743.7 |
| $a_0$ | 1026 | 1028.7 | $K_1$ | 1135 | 876.6 |
| $\kappa$ | 1115 | 1124.3 | $f_{1y}$ | 1315 | 1007.7 |
| $\sigma$ | 800 | 800.0 | | | |
| $f_0$ | 1284 | 1278.0 | | | |

**Вывод:** опечатка статьи (несогласованность). Скалярный/псевдоскалярный сектор: напечатанные массы не являются древесными массами напечатанных параметров (те же параметры дают ровно табл. I SW 2009). Векторный сектор: при напечатанных параметрах $\rho = 484$, а не 745; совпадения со сдвигом меток (решатель $a_1 = 743.7 \approx$ статья $\rho = 745$; $f_{1S} = 1007.7 \approx$ статья $\omega_y = 1005$) указывают на путаницу формул/меток или иную конвенцию конденсатов. Не воспроизводится; не подгонялось. Те же несогласованные массы повторены в Tawfik 2015 (1501.01124); Tawfik 2019 (1901.03293) при «том же» наборе даёт другие.

### 4.6.2 Tawfik et al. 2015 (arXiv:1509.07114)

Вакуумные параметры: $c = 4807.84$, $h_l = (120.73)^3$, $h_s = (336.41)^3$, $m^2 = -(306.26)^2$, $\lambda_1 = 13.48$, $\lambda_2 = 46.48$, $g = 6.5$ — набор SW 2009 $m_\sigma = 800$, $c \neq 0$ (там $\lambda_1 = 13.49$), вакуум уже проверен (при 13.48 $m_\pi$ сдвигается на $\approx 0.5$ МэВ). опечатка статьи: «$\lambda_3 = 46.48$» вместо $\lambda_2$, «$h_1$» вместо $h_l$. Конечная $T$ — полиномиальный потенциал Полякова (фича); критерий $T_\chi$ — «пересечение $\Delta_q(T)$ и $\Phi(T)$», нестандартный. **Итог:** вакуум — дубликат SW, конечная $T$ — фича.

## 5 Сводка найденных опечаток и несогласованностей в статьях

| Статья | Что найдено |
|---|---|
| Lenaghan 2000, разд. III B | текст: $m_\sigma = 600$; все напечатанные параметры согласованно соответствуют $m_\sigma = 800$ |
| Törnqvist 1999, табл. I | столбец $\lambda' = 3.75$ ($\sigma$ 619, $f_0$ 1188) противоречит формулам статьи (817, 1285) |
| Parganlija, дисс. 2012 | $\delta_S$ в табл. 8.4 и 10.2 напечатано как $\approx 10\sqrt{\delta_S}$: 2292, 4852 вместо $(228.8)^2$, $(484.4)^2$ |
| Parganlija 2010 | внутренняя несогласованность предварительной табл. 1: $Z_K$ по Eq. (6) ниже на 0.4–3.5% |
| SWW 2010, табл. II | $T_\chi^s$ в строках log 187/800, 208/600, 187/600 немонотонны по $T_0$; решатель даёт монотонные 290/264/262 |
| Zhang 2020, табл. I | $m^2 = (342.252)^2$, $\lambda_2 = 46.68$ вместо 342.52, 46.48 (на $T_\chi$ не влияет) |
| Zacchi 2019, табл. I | $m_\sigma = 400$: $m^2 = (494.272)^2$ (согласованное 494.73); текст $m_\pi = 136$, параметры дают 138 |
| Rai 2023, табл. III | QM $m_\sigma = 600$: $\lambda_1 = 1.141$ несовместимо (согласованное 1.405) |
| Tripathi 2025, табл. III | в строках Log PQM и PolyLog-glue PQM перепутан порядок $(\mu, T)$ |
| Tawfik 2014, табл. II, V | вакуумные массы «PLSM» $\neq$ древесным массам своих параметров; векторы не воспроизводятся |
| Tawfik 2015 | «$\lambda_3$», «$h_1$» вместо $\lambda_2$, $h_l$ |

| Статья | Что найдено |
|---|---|
| Tawfik 2015 (1501.01124) | повтор несогласованных масс Tawfik 2014 |
| Ahmadov/Tawfik 2023 (2310.09387) | для каждого мезона свои подогнанные $h_1, \lambda_1, \lambda_2, g_1$ — единого набора параметров нет (методическая странность) |

Отдельно: Pirner 1994 — параметры напечатаны с 2–3 знаками, пион не проверяем (ограничение печати, не ошибка).

# 6 Итоговая характеристика решателя

## 6.1 Что подтверждено

| Компонент решателя | Независимые подтверждения | Точность |
|---|---|---|
| Формулы масс A1 (скаляры, псевдоскаляры), вкл. исправления $K_0^*$ и $\eta_{NS}$ | Lenaghan, Röder, SW 2009 (14 наборов, прил. B), Metzger, Törnqvist, Zacchi | $10^{-6}$–$2.5 \cdot 10^{-3}$ (ограничено печатью) |
| Векторный сектор A1, Z-факторы A13, PCAC | PRD 87, диссертация Parganlija, Parganlija 2010 (Eqs. 8–9) | $\leq 4{\cdot}10^{-4}$ ($\leq 7{\cdot}10^{-4}$) |
| Стационарность $h_x, h_y$ | все вакуумные проверки | $\leq 3 \cdot 10^{-4}$ ($h_y$) |
| Мезонный потенциал (минимизация) | Metzger 1993 | $\leq 0.2\%$ |
| Кварковый термальный член, нормировка $-2T$ | предел QM: SW, SWW, Gupta, Tiwari, Zhang, Tripathi | $\leq 0.5$ МэВ |
| Потенциал Полякова RRW, минимизация при $T > 0$ | SWW 2010 (18/18), Gupta, Tiwari, Rai, Tripathi, Stiele/Haas (12/12) | $\leq 1.25$ МэВ |
| Фазовая структура при $\mu > 0$ ($\Phi = \bar{\Phi}$) | Mintz, Tripathi, SW 2009, SWW CPOD | 1–2 МэВпо $T$ |

**Общая оценка.** На $\approx 420$ сравнениях из 23 статей разных групп и лет (1993–2025) не найдено ни одного расхождения, указывающего на решатель. Все расхождения объяснены опечатками статей, точностью печати параметров (пион как псевдоголдстоун усиливает погрешность округления) или различием критериев. Систематический сдвиг $T_\chi$ на 1–3 МэВотносительно табл. III опорной статьи на независимых данных не воспроизводится. Решатель годится как эталонная реализация no-sea (P)QM/eLSM в среднем поле при $\mu = 0$ и, с ограничением $\Phi = \bar{\Phi}$, при $\mu > 0$.

## 6.2 Текущие проблемы

### 6.2.1 Проблемы кода и API

1. **`solve_mean_fields`: минимизация по независимым вещественным $\Phi, \bar{\Phi}$ некорректна.** При вещественных независимых $\Phi, \bar{\Phi}$ точка $\Phi = \bar{\Phi}$ — седло $\Omega$ по направлению $\Phi - \bar{\Phi}$ (это мнимая часть петли Полякова), а не минимум; минимизатор уходит на границу 0.999 уже при $\mu = 0$ (известно из литературы: Mintz 2013, разд. II E–F).

| $T$, ГэВ | `solve_mean_fields` $(\sigma_x, \sigma_y, \Phi, \bar{\Phi})$ | минимизация при $\Phi = \bar{\Phi}$ $(\sigma_x, \sigma_y, \Phi)$ |
|---|---|---|
| 0.15 | 0.1087, 0.1035, 0.0247, 0.0247 | 0.1087, 0.1035, 0.0247 |
| 0.20 | 0.0512, 0.0896, 0.5128, **0.999** | 0.1007, 0.1008, 0.1816 |
| 0.23 | 0.0107, 0.0804, 0.588, **0.999** | 0.0411, 0.0877, 0.5067 |
| 0.26 | 0.0056, 0.0706, 0.6488, **0.999** | 0.0080, 0.0765, 0.6337 |

**Затронуто:** `scripts/run_temperature_scan.py` и его вывод `results/exploratory_temperature_scan.csv` (например, при $T = 170\,\text{МэВ}\Phi = 0.42$, $\bar{\Phi} = 0.999$, хотя при $\mu = 0$ должно быть $\Phi = \bar{\Phi}$). **Не затронуто:** `scripts/reproduce_paper_tables.py` и все прогоны статей (везде $\Phi = \bar{\Phi}$). Варианты исправления (не реализованы, решение за заказчиком): при $\mu = 0$ накладывать $\Phi = \bar{\Phi}$; при $\mu > 0$ — $\Phi = \bar{\Phi} = \alpha$ (Mintz) или поиск седловой точки с явным выбором метода в API. Эталоны: Mintz табл. III (оба метода), Tripathi табл. III.

2. `wavefunction_factors` выбрасывает исключение, если неположителен *любой* из четырёх подкоренных членов, даже когда нужен только $Z_K$. Для самого решателя безвредно, но мешает поиску корней во внешних проверках.
3. **Параметры не читаются из** `configs/su3.yaml`: конфиг заполнен, но код его не использует.

### 6.2.2 Открытые физические вопросы

1. **Каон опорной статьи**: модель даёт 494.9 МэВ(эксп. 495.6), табл. I опорной статьи — 420.49; согласованной конвенцией не воспроизводится ($Z_K = 1 \to 407$, $Z_{K_0^*}$ вместо $Z_K \to 410$). Кандидат на вопрос авторам.
2. **Сдвиг $T_\chi$ на 1–3 МэВ** относительно табл. III опорной статьи — на независимых данных не воспроизводится; вероятно, связан с сеткой, критерием или параметрами опорной статьи.
3. **SW 2009, $m_\sigma = 900$**: «CEP нет» против слабого 1-го рода решателя при $T \lesssim 6\,\text{МэВ}$.
4. **Mao 2009 vs SW 2009**: разные CEP для одного набора ($\mu = 216$ vs 221); решатель на стороне SW.

### 6.2.3 Недостающие режимы (фичи; записаны, не реализованы)

| Фича | Статей | Примеры |
|---|---|---|
| Вакуумный член кварков (перенормированный, eMFA, curvature-массы) | $\approx 14$ | группа Kovács ePQM (10), Chatterjee 2011, Zacchi eMFA, Tiwari QMVT, Rai RPQM, Stiele 2016, Pisarski |
| Полиномиальный / Fukushima / PolyLog / glue-poly потенциалы Полякова | $\approx 14$ | почти вся группа Tawfik, Mao, SWW poly/Fuku, Gupta poly, Rai PolyLog, Herbst |
| Магнитное поле, изоспин, конечный объём, анизотропия $\xi$ | $\approx 10$ | Tawfik $B/\mu_I$, Magdy, Zhang $\xi \neq 0$ |
| Термальные массы по каналам (Eq. 32) | $\approx 6$ | Gupta, Tiwari, Tawfik 2014/2019, SW 2009; данные производных $m_q^2$ уже собраны (5 таблиц) |
| Штатный режим QM без петли Полякова | $\geq 8$ | SW 2009, Zhang, Zacchi, Tripathi; реализация тривиальна, эталоны есть (предел QM выше) |
| Поиск CEP / фазовой границы как API | 5 | Mintz, Tripathi, SW 2009, Mao, SWW CPOD |
| Альтернативный член $\mathrm{U}(1)_A$ $c_1(\det\Phi - \det\Phi^\dagger)^2$ | $\approx 5$ | PRD 87 $(\eta, \eta')$, Giacosa |
| Хартри/CJT для мезонной LSM | $\approx 4$ | Lenaghan, Röder, Metzger |
| FRG | 3 | Herbst 2013/2014, Li 2019 |
| Второй нонет, глюбол/дилатон | $\approx 30$ (B) | Fariborz, Mukherjee, Janowski |

## 6.3 Что ещё можно сделать без новых фич

1. Принять решение по `solve_mean_fields` (требует изменения решателя).

2. Перепроверить SW 2009 $m_\sigma = 900$ на более мелкой сетке; уточнить CEP SW $m_\sigma = 800$, $c = 0$ и PQM $m_\sigma = 600$ тестом $h/512$.
3. Разобрать класс B (97 статей) на побочные прогоняемые данные — опыт показал $\approx 12\%$ пропусков у «записанных».
4. Подготовить вопрос авторам опорной статьи (каон, сдвиг $T_\chi$).
5. Класс L (решётка) — когда будет решено.

# A Статьи A/A?, записанные без прогона (37)

| arXiv | Статья | Причина |
|---|---|---|
| *Нужен вакуумный член кварков (13)* | | |
| 1410.7570 | Kovács 2014 | ePQM с вакуумным членом; та же табл. 1, что 1411.5539 |
| 1411.5539 | Wolf 2014 | параметры напечатаны, но вакуумный член + полиномиальный Поляков; векторных масс нет |
| 1501.06426 | Kovács 2015 | ePQM с вакуумным членом (curvature-массы), полиномиальный Поляков |
| 1507.02064 | Kovács 2015 | только $\chi^2$; вакуумный член |
| 1601.05291 | Kovács 2016 (PRD 93) | перенормированный вакуумный член; табл. II производных $m_q^2$ записана |
| 1604.00022 | Pisarski 2016 | матричная модель с логарифмическими (вакуумными) членами |
| 1711.10859 | Kovács 2017 | вакуумный член + glue-лог; CEP (885, 53) без фичи не воспроизводима |
| 1711.10879 | Wolf 2017 | вакуумный член + glue-потенциал, параметров нет |
| 2008.02535 | Kovács Gy. 2020 | ePQM с вакуумным членом |
| 2111.06127 | Kovács 2021 | ePQM, $T = 0$, $\mu > 0$, $g_V$ (звёзды) |
| 2209.09568 | Kovács 2022 | ePQM с вакуумным членом; CEP при больших $N_c$ |
| 1108.2941 | Chatterjee 2011 | только наборы с вакуумным членом; потенциал Poly-VM |
| 1601.05731 | Stiele 2016 | extended MF (вакуумный член и в вакуумных массах), PolyLog |
| *Другой потенциал Полякова, B-поле, изоспин, конечный объём (11)* | | |
| 1405.0577 | Tawfik 2014 | полиномиальный Поляков |
| 1406.7488 | Tawfik 2014 | полиномиальный + $B$ |
| 1501.01124 | Tawfik 2015 | полиномиальный + $B$; повтор несогласованных масс Tawfik 2014 |
| 1604.00043 | Tawfik 2016 | полиномиальный + $B$; всё на графиках |
| 1604.08174 | Tawfik 2016 | полиномиальный ($T_0 = 187$); эталон на будущее: $T_\chi^l = 177.8$, $T_\chi^s = 218.6$ |
| 1712.03264 | Tawfik 2017 | полиномиальный + $B$ |
| 1908.05939 | Tawfik 2019 | потенциал Fukushima; всё на графиках |
| 1904.09890 | Tawfik 2019 | Fukushima + изоспин ($h_3$) |
| 2106.04576 | Tawfik 2021 | PolyLog + $B$, только графики |
| 1510.04380 | Magdy 2015 | Fukushima, конечный объём + $B$ |
| 1904.10949 | Magdy 2019 | poly+ln (Вандермонд), конечный объём |
| *FRG (3)* | | |
| 1308.3621 | Herbst 2013 | FRG; строка MF — glue-поли потенциал |

| arXiv | Статья | Причина |
|---|---|---|
| 1401.1735 | Herbst 2014 | FRG + glue-поли потенциал |
| 1902.03866 | Li 2019 | FRG + $B$ |
| *Параметры не напечатаны / только аналитика / SU(4) (6)* | | |
| 1304.5362 | Kovács 2013 | только $\chi^2$ разных аномальных членов |
| 1901.03293 | Tawfik 2019 | параметры не напечатаны |
| 2003.04734 | Motta 2020 | параметры не напечатаны, полиномиальный Поляков |
| 2310.09387 | Ahmadov/Tawfik 2023 | SU(4); для каждого мезона свои параметры |
| 2502.01644 | Tawfik/Friesen 2025 | только аналитические формулы масс |
| hep-ph/9803396 | Napsuciale 1998 | только аналитические соотношения |
| *Дубликаты уже проверенных наборов (4)* | | |
| 1311.4684 | Kovács 2013 | мезонный фит = PRD 87 |
| 0812.2855 | Schaefer 2008 | обзор SW 2009 / SWW 2010 |
| 0911.0296 | Wambach 2009 | дубликат SWW 2010 |
| 2608.30434 | Kawaguchi 2026 | набор I = SW 600; набор II с членом $k$ — фича |

# B Где лежат исходные данные

Все отчёты — в `reports/ARTICLES_CHECKS/` репозитория: `LOGS.csv` (реестр 1263 статей), `SUMMARIES_CLASSIFIC` (сводки фаз и находки по решателю), `PHASE1_CLASSIFICATION/CLASSIFICATION.csv`, `ARTICLES A-CLASS/<id>/` (отчёты по статьям с таблицами и сканами), `REPORTS A_A!/` (полный проход 32 статей), `RUNS A_A!/` (CEP, Haas/Stiele, уточнённый Mintz). Скрипты прогонов — в старой рабочей папке `work/paper_checks/`.